Unidad 13: Sistema de planos acotados

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

Índice

1. El sistema **2**

2. La recta **2**

3. El plano **4**

4. La intersección de planos y las cubiertas **6**

5. El terreno **9**

6. Los ejercicios del libro y de Alarcón **10**

Ejercicios del libro y de Alarcón 11

1. El sistema

El sistema de **planos acotados** usa un solo plano de proyección, horizontal: el **plano de comparación** o de referencia. Cada punto se proyecta ortogonalmente sobre él, y junto a su proyección se escribe entre paréntesis su **cota**, la distancia al plano: $A'(5)$ es la proyección de un punto A que está 5 unidades por encima. Los puntos de debajo llevan cota negativa y los del plano, cota cero. El sistema es **reversible**: con $A'(5)$ se recupera A levantando 5 unidades la perpendicular por A'.

En el dibujo, la unidad suele ser el centímetro; en topografía, el metro, y el plano se dibuja a escala. El **desnivel** entre dos puntos es la diferencia de sus cotas, con su signo. Si el plano de comparación es el nivel del mar, las cotas positivas se llaman **altitudes**, y las negativas, **profundidades** o sondas; en España, las altitudes se cuentan desde el nivel medio del mar en Alicante.

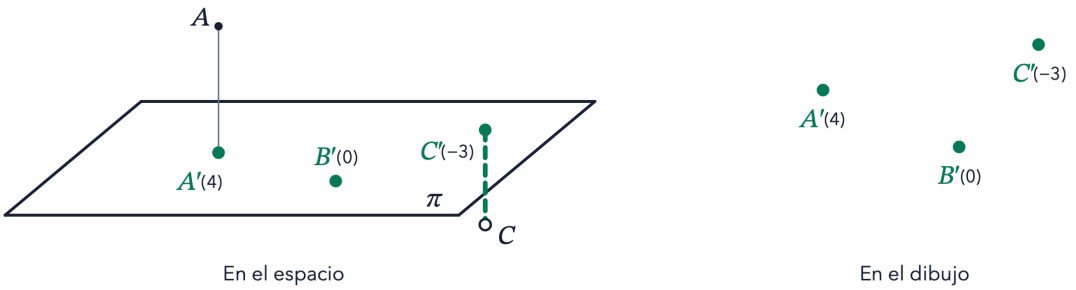


Figura 1: El sistema de planos acotados: a la izquierda, en perspectiva, el plano de comparación π y tres puntos, A encima, B en él y C debajo, con sus proyecciones; a la derecha, lo que se dibuja: las proyecciones $A'(4)$, $B'(0)$ y $C'(-3)$.

Se usa en topografía, para representar el terreno y trazar caminos y canales, y en arquitectura, para resolver las cubiertas de los edificios.

Ejercicios

1) Un punto A tiene cota 6 y otro B, cota -2. ¿Qué desnivel hay entre ellos? ¿Cuál está por debajo del plano de comparación?
2) ¿Qué puntos tienen cota cero? ¿Cómo se escriben?
3) La boca de un pozo está a una altitud de 512 m y su fondo, a 487 m. ¿Qué profundidad tiene el pozo?

2. La recta

Una recta queda definida por dos de sus puntos acotados; su proyección r' es la recta que une las de los dos puntos. Si la recta forma un ángulo α con el plano de comparación, su **pendiente** es

$$p = \operatorname{tg}\alpha = \frac{\text{desnivel}}{\text{distancia horizontal}},$$

y, en tanto por ciento, es lo que sube en cada 100 unidades de recorrido horizontal. El **intervalo** o módulo, i, es la distancia horizontal en la que la recta sube una unidad, así que

$$i = \frac{1}{p}.$$

La **traza** de la recta es su punto de cota cero, donde corta al plano de comparación. **Graduar** una recta es marcar en su proyección los puntos de cota entera, que quedan separados un intervalo. La longitud verdadera de un segmento es la hipotenusa de un triángulo rectángulo con catetos su proyección y su desnivel.

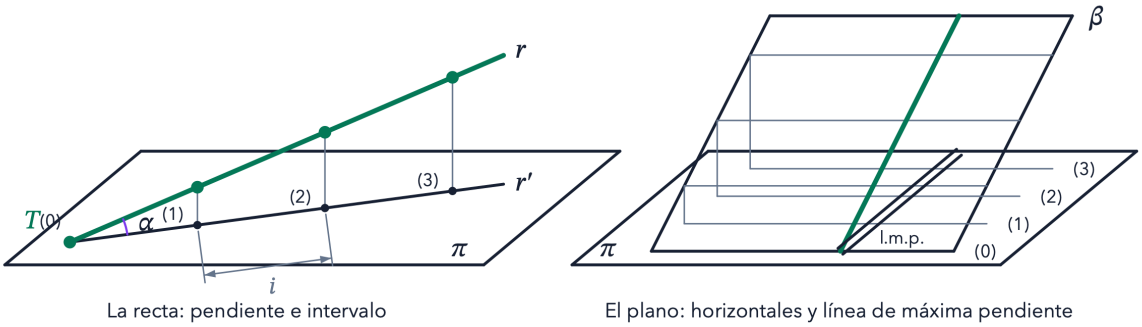


Figura 2: La recta y el plano en el sistema: a la izquierda, una recta r que sube desde su traza T, con sus puntos de cota 1, 2 y 3 proyectados en r', el ángulo α y el intervalo i; a la derecha, un plano β que sube desde su horizontal de cota 0, con sus horizontales de cota 1, 2 y 3, sus proyecciones y la línea de máxima pendiente.

Método

Graduar una recta. Datos: las proyecciones A' y B' de dos de sus puntos, con sus cotas.

1. Levanta por A' y por B' las perpendiculares a r' y lleva sobre ellas las cotas de los puntos: dan (A) y (B).
2. Une (A) y (B): la recta abatida (r) corta a r' en la traza T, de cota 0, y forma con ella el ángulo α de la recta con el plano.
3. Traza las paralelas a r' a 1, 2, 3… unidades: cortan a (r) en puntos que, llevados a r' con perpendiculares, son los de cota entera.
4. La distancia entre dos de ellos seguidos es el intervalo i.

Por qué funciona. El plano vertical que contiene a la recta se abate sobre el de comparación, girando alrededor de r'. Cada punto queda en la perpendicular a r' por su proyección, a la distancia de su cota, y la recta abatida conserva su forma: en ella se ven su verdadera magnitud y el ángulo α. Si las dos cotas son enteras, también basta con dividir $A'B'$ con Tales en tantas partes como unidades tenga el desnivel.

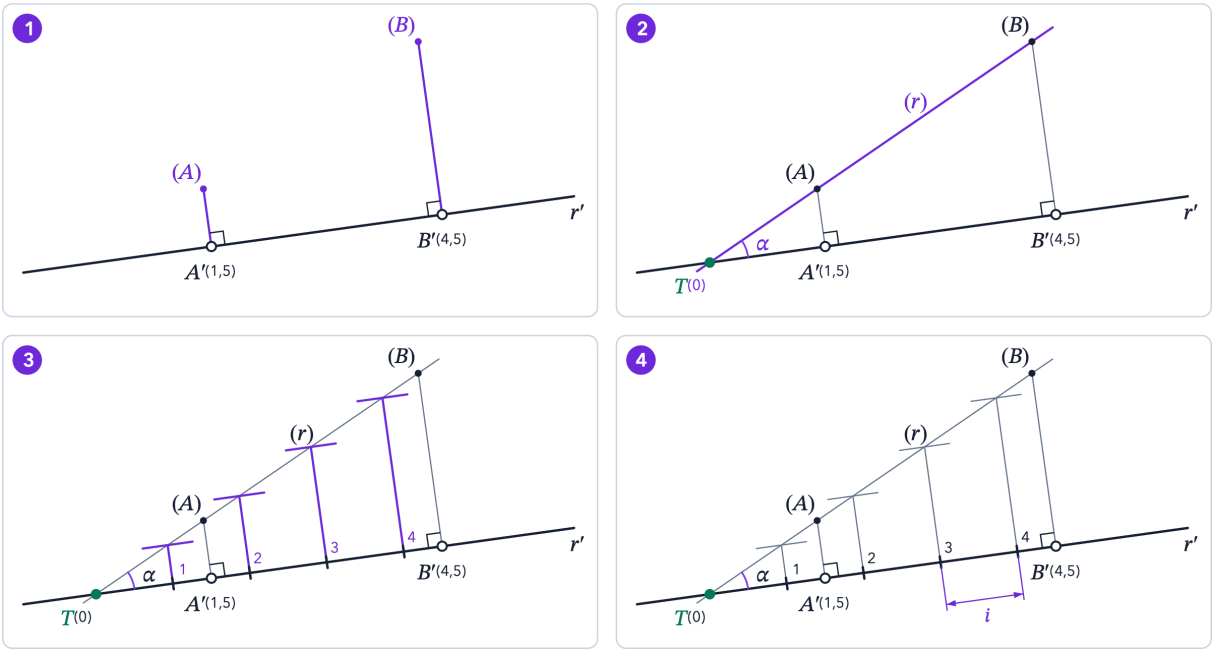


Figura 3: La graduación de una recta dada por $A'(1{,}5)$ y $B'(4{,}5)$, en cuatro viñetas: las perpendiculares a r' con las cotas, que dan (A) y (B); la recta abatida (r), que corta a r' en la traza T y forma el ángulo α; las paralelas a 1, 2, 3 y 4 unidades, que dan los puntos de cota entera, y el intervalo i.

Ejercicios

4) Una recta pasa por $A(2)$ y $B(7)$, y sus proyecciones distan 4 cm. Halla su pendiente, su intervalo y el ángulo que forma con el plano de comparación.
5) Gradúa la recta que pasa por $A(0{,}8)$ y $B(3{,}6)$, con $A'B' = 7$ cm. ¿Dónde está su traza? ¿Qué pendiente tiene?
6) En la recta del ejercicio 4, ¿cuánto mide de verdad el segmento AB?
7) Una carretera tiene una pendiente del 8 por ciento. ¿Qué intervalo tiene, en metros? ¿Cuánto sube en 2 km de recorrido horizontal?
8) ¿Por qué el intervalo y la pendiente de una recta son inversos?
9) En la recta del ejercicio 5, la proyección C' de un punto C de la recta está a 4 cm de A', hacia B'. ¿Qué cota tiene C?

3. El plano

Un plano se representa por su **línea de máxima pendiente** (l.m.p.), la recta del plano que forma el mayor ángulo con el de comparación, dibujada con dos rayas paralelas muy juntas y graduada. Las **horizontales** del plano son sus rectas de cota constante: son paralelas entre sí y perpendiculares a la l.m.p., y la de cota cero es su traza (en la figura de la recta y el plano, a la derecha). La pendiente, el intervalo y el ángulo del plano son los de su l.m.p.; el ángulo se ve abatiéndola, como al graduar una recta.

Un plano también queda definido por dos de sus horizontales, por tres puntos no alineados, por una recta y un punto o por dos rectas que se cortan: con cualquiera de esos datos se halla su l.m.p. Un plano horizontal no tiene representación: todos sus puntos tienen la misma cota.

Un plano vertical se da por su traza y una letra griega; es el que se usa para los perfiles del terreno.

Método

Plano que pasa por tres puntos. Datos: las proyecciones A', B' y C', con sus cotas enteras, $a < b < c$.

1. Gradúa $A'C'$, el lado que une el punto más bajo con el más alto: divídelo con Tales en $c - a$ partes iguales; cada marca sube una unidad.
2. La marca M de cota b, unida con B', da la horizontal de cota b.
3. Por las demás marcas, las paralelas a $B'M$: son las horizontales de cota entera.
4. La línea de máxima pendiente, perpendicular a las horizontales, se dibuja con doble raya y se gradúa con sus cortes.

Por qué funciona. $A'C'$ es la proyección de una recta del plano, y Tales la gradúa porque sus partes son proporcionales a sus desniveles. Dos puntos del plano con la misma cota están en una horizontal suya, y todas las horizontales son paralelas. La l.m.p. es perpendicular a ellas, y el ángulo recto se ve recto en la planta porque uno de sus lados es horizontal.

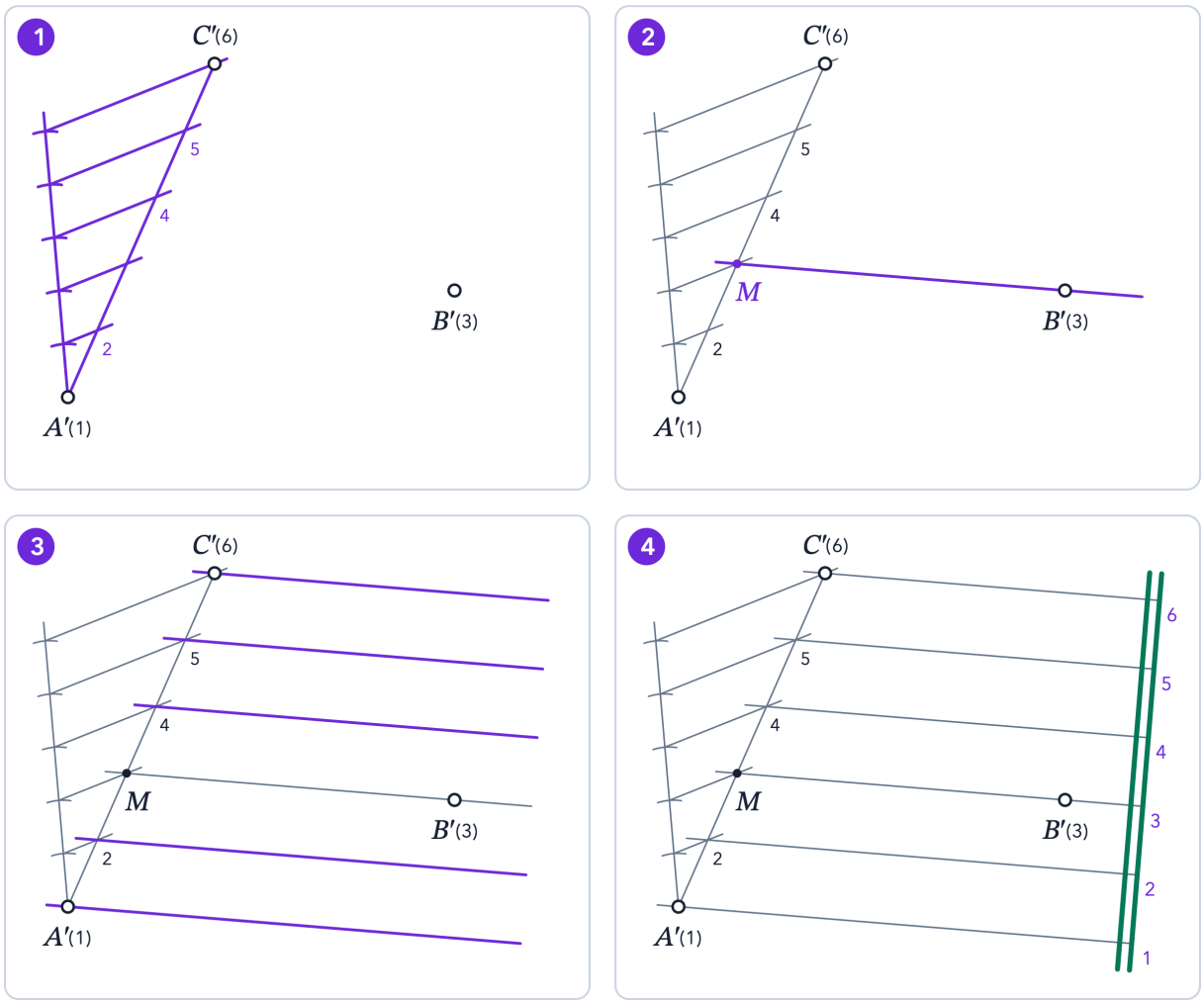


Figura 4: El plano que pasa por $A'(1)$, $B'(3)$ y $C'(6)$, en cuatro viñetas: $A'C'$ dividido con Tales en cinco partes; la marca M de cota 3, unida con B'; las paralelas por las demás marcas, y la línea de máxima pendiente, con doble raya y graduada.

Ejercicios

10) La l.m.p. de un plano tiene un intervalo de $1{,}5$ cm. ¿Qué pendiente tiene el plano? ¿Qué ángulo forma con el de comparación?

11) En el papel, con unos ejes en centímetros, las proyecciones están en $A' = (0,\ 0)$, $B' = (7,\ 2)$ y $C' = (3,\ 6)$, y las cotas son $A(2)$, $B(4)$ y $C(8)$. Halla las horizontales y la l.m.p. del plano ABC. ¿Qué intervalo tiene?

12) La horizontal de cota 3 de un plano y la de cota 7 distan 6 cm. ¿Qué intervalo y qué pendiente tiene el plano?

13) ¿Cómo se representa un plano horizontal? ¿Y uno vertical?

4. La intersección de planos y las cubiertas

Dos planos se cortan en una recta. Un plano horizontal de cota k corta a cada uno en su horizontal de cota k, y esas dos horizontales se cortan en un punto de la intersección, también de cota k. Con dos cotas, la recta queda determinada.

Si las l.m.p. de los dos planos son paralelas en la planta, sus horizontales también lo son y no se cortan: la intersección es una horizontal. Para hallar su cota se toman las l.m.p. de los dos planos sobre una misma recta de la planta, perpendicular a las horizontales (cualquier perpendicular a las horizontales es una l.m.p.: basta llevar a ella la graduación a lo largo de las horizontales), y así quedan en un mismo plano vertical. Se abaten alrededor de esa recta: el corte de las dos l.m.p. abatidas da la cota de la intersección, que es su distancia a la recta, y su sitio en la planta.

Dos planos que se cortan forman una **arista** si sus cotas crecen hacia la intersección, como los dos faldones de un tejado a dos aguas, y una **gotera** si decrecen hacia ella, como el fondo de un valle. En una cubierta, los faldones arrancan de los **aleros**, todos a la misma cota; las aristas que bajan a las esquinas son **limatesas**, las goteras que bajan a los rincones son **limahoyas** y las intersecciones horizontales son **cumbreras**. Si todos los faldones tienen la misma pendiente, las limatesas y las limahoyas son en la planta las bisectrices de los ángulos de la planta.

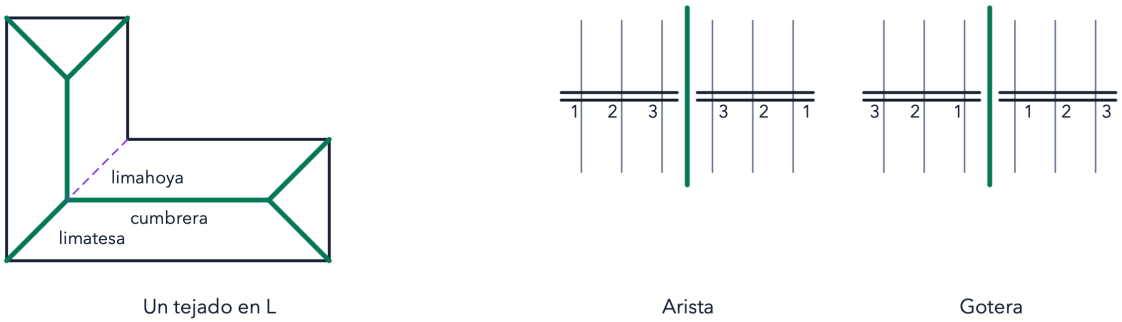


Figura 5: Las cubiertas: a la izquierda, la planta de un tejado en L con todos los faldones de la misma pendiente, con las limatesas, la limahoya a trazos y las dos cumbreras; a la derecha, dos planos que se cortan, vistos por sus l.m.p. graduadas: en la arista las cotas crecen hacia la intersección y en la gotera decrecen.

Método

Intersección de dos planos. Datos: los planos P y Q, por sus l.m.p. graduadas.

1. Traza en los dos planos la horizontal de una misma cota, perpendicular a cada l.m.p. por su punto de esa cota: se cortan en un punto de la intersección.
2. Haz lo mismo con otra cota: da otro punto.
3. La recta que une los dos puntos es la intersección i; las demás horizontales la gradúan.

Por qué funciona. El plano horizontal de cota k corta a P y a Q en sus horizontales de cota k; su punto común está en los dos planos.

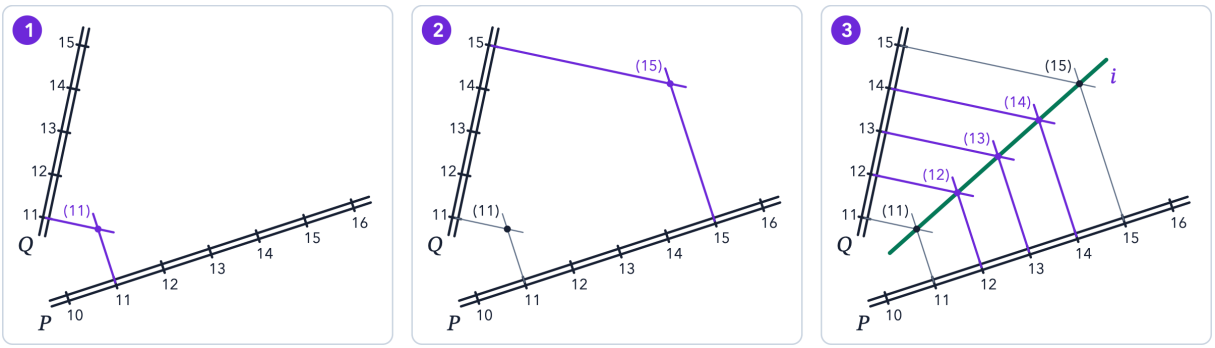


Figura 6: La intersección de dos planos P y Q dados por sus l.m.p. graduadas, en tres viñetas: las horizontales de cota 11 de los dos planos, que se cortan en un punto; las de cota 15, que dan otro, y la recta intersección i, graduada con las demás horizontales.

Método

Cubierta de una planta rectangular. Datos: la planta $ABCD$, con los aleros a cota 0, y el intervalo de cada faldón.

1. En cada faldón, la horizontal de cota 1: la paralela a su alero a la distancia de su intervalo.
2. Las limatesas: cada una sale de una esquina y pasa por el corte de las horizontales de cota 1 de sus dos faldones. Dos a dos, se cortan en E y en F.
3. La cumbrera, EF, es la intersección de los dos faldones largos: horizontal, de cota $H = \frac{\text{fondo}}{i_1+i_2}$, con i_1 e i_2 sus intervalos.

Por qué funciona. Cada limatesa es la intersección de dos faldones, y pasa por dos puntos comunes a los dos: la esquina, de cota 0, y el corte de sus horizontales de cota 1. Los dos faldones largos llegan a la misma cota H cuando sus horizontales se encuentran: $H\,i_1 + H\,i_2$ es el fondo de la planta.

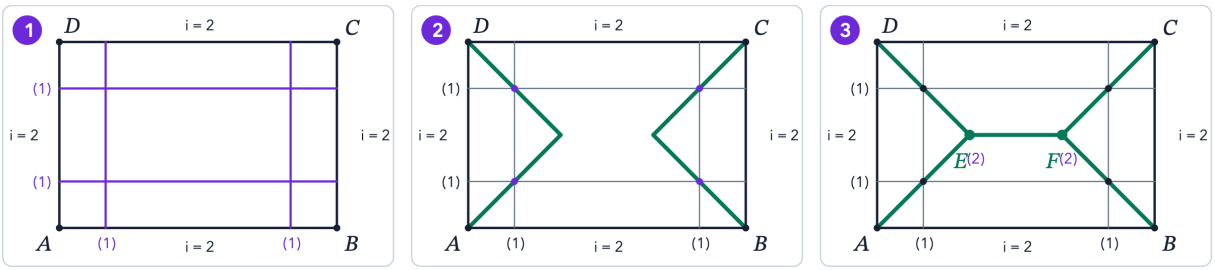


Figura 7: La cubierta de una planta rectangular de 12×8 m con todos los faldones de intervalo 2, en tres viñetas: las horizontales de cota 1 de los cuatro faldones; las limatesas, que se cortan dos a dos en E y F, y la cumbrera EF, de cota 2.

Ejercicios

14) Con unos ejes en centímetros, la l.m.p. de un plano P es paralela al eje x, $1{,}2$ cm por debajo de él, con la cota 10 en $x = 0$ y subiendo hacia la derecha con intervalo 1 cm. La de otro plano Q es la recta $x = 8$, con la cota 10 en $y = 0$ y subiendo hacia arriba con intervalo $1{,}5$ cm. Halla la intersección y su intervalo.

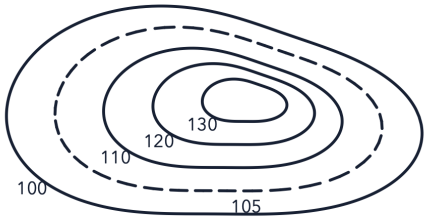
15) Dos faldones de la misma pendiente arrancan de dos aleros que forman un ángulo recto. ¿Qué ángulo forma en la planta su limatesa con los aleros?

16) Las l.m.p. de dos planos están en una misma recta de la planta: la de P tiene la cota 0 en $x = 0$ y sube hacia la derecha con intervalo 2 cm; la de Q tiene la cota 0 en $x = 10$ cm y sube hacia la izquierda con intervalo 3 cm. ¿A qué cota y dónde está su intersección? ¿Es arista o gotera?

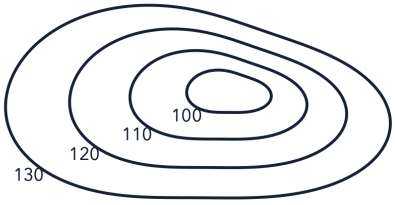
17) En un tejado en L con todos los faldones de la misma pendiente, ¿qué línea sale del rincón de la planta? ¿Por qué?

5. El terreno

La superficie del terreno no tiene una ley geométrica: se representa por sus **curvas de nivel**, los cortes con planos horizontales separados una distancia fija, la **equidistancia**. Todos los puntos de una curva tienen la misma cota. Si las cotas crecen hacia dentro, es un **monte**; si crecen hacia fuera, una **hondonada**. Donde las curvas están juntas, el terreno es empinado; donde se separan mucho se intercalan **curvas intercalares**, a trazos. La pendiente entre dos curvas es la equidistancia dividida entre su distancia en el plano, medida a escala.



Monte: la cota crece hacia dentro



Hondonada: la cota crece hacia fuera

Figura 8: Las curvas de nivel: a la izquierda, un monte, con las cotas que crecen hacia dentro y una curva intercalar a trazos donde las curvas se separan; a la derecha, una hondonada, con las cotas que crecen hacia fuera.

Un plano corta al terreno en los puntos donde cada curva de nivel encuentra la horizontal de la misma cota del plano. Si el plano es vertical, el corte es un **perfil**, que se dibuja con una escala de alturas mayor que la del mapa, la horizontal, para que se vean bien los desniveles. Al hacer un camino o una explanación, donde el terreno queda por encima de la obra hay que cortarlo, **desmonte**, y donde queda por debajo hay que rellenarlo, **terraplén**. Los planos topográficos indican además, con signos convencionales, los ríos, los caminos, los edificios o los cultivos (el libro trae una lista en la pág. 118).

Método

Perfil del terreno. Datos: las curvas de nivel y la traza AB del plano vertical.

1. Marca los cortes de AB con las curvas de nivel, cada uno con su cota.
2. Debajo, traza una línea de base paralela a AB y sus paralelas, separadas la equidistancia a la escala de alturas: cada una es una cota.
3. Por cada corte, la perpendicular a AB hasta la línea de su cota: es un punto del perfil.
4. Une los puntos con una curva suave. Los extremos y la cima, entre dos cortes de la misma curva, se dibujan a estima.

Por qué funciona. Es el abatimiento del plano vertical AB: cada punto del terreno queda en la perpendicular por su proyección, a la altura de su cota.

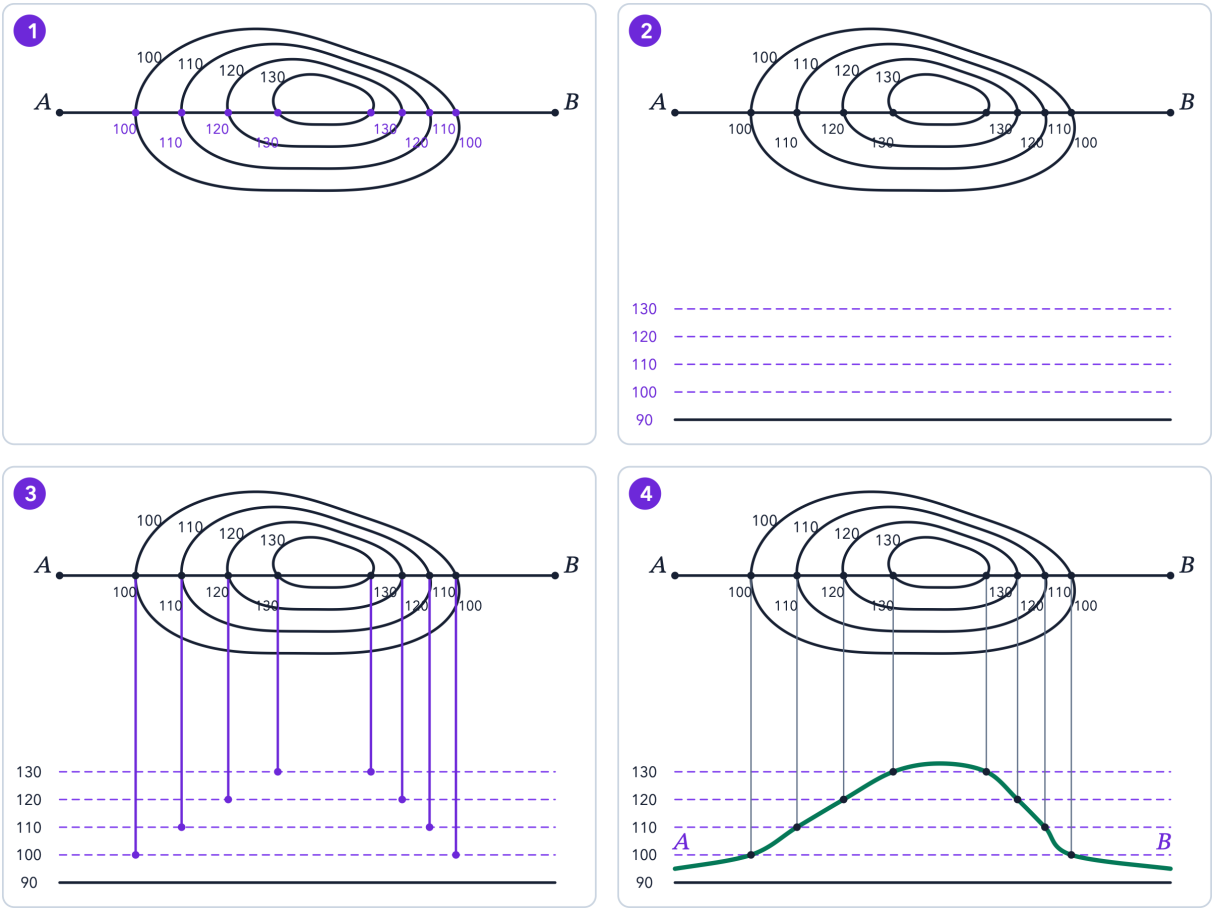


Figura 9: El perfil de una colina por la recta AB, en cuatro viñetas: los cortes de AB con las curvas de nivel, de cota 100 a 130; la línea de base y las de cada cota; las perpendiculares desde los cortes, que dan los puntos del perfil, y la curva del perfil.

Ejercicios

18) En un mapa con equidistancia de 5 m, un camino sube de 212 a 248 m. ¿Cuántas curvas de nivel cruza?

19) Dos curvas de nivel de 400 y 410 m distan 8 mm en un mapa a escala $1 : 25\,000$. ¿Qué pendiente tiene allí el terreno?

20) ¿Cómo se distingue en un mapa un monte de una hondonada?

21) El eje de un camino de pendiente uniforme va de $A(102)$ a $B(110)$, dos puntos del terreno, con 80 m de recorrido horizontal. A lo largo del eje, el terreno tiene cota 101 a 20 m de A, 104 a 40 m y 109 a 60 m. ¿Dónde va el camino en terraplén y dónde en desmonte?

6. Los ejercicios del libro y de Alarcón

El tema 13 del libro (págs. 111–118) no trae actividades: estos ejercicios salen de sus ejemplos y problemas y de los apuntes de Alarcón sobre dibujo topográfico (bloque H1, págs.

318–324). Las medidas que Alarcón da en sus figuras se cambian por enunciados con números.

Ejercicios del libro y de Alarcón

22) *Libro, pág. 112.* ¿Qué desnivel hay entre los puntos $P(8)$ y $Q(-3)$, en centímetros?

23) *Libro, pág. 112.* Una recta tiene una pendiente del 14 por ciento. ¿Qué desnivel hay entre dos de sus puntos cuyas proyecciones distan 100 m? ¿Y si distan 250 m?

24) *Libro, pág. 113.* El intervalo de una recta es de $\frac{3}{2}$ cm. ¿Qué pendiente tiene?

25) *Libro, pág. 116, ejemplo 1.* Con las pendientes del ejemplo del libro, $\frac{1}{2}$ en la fachada principal y $\frac{3}{2}$ en la posterior, halla la cubierta de una planta rectangular de 16 m de fachada y 8 m de fondo, con los faldones de los lados como el de la fachada principal. ¿A qué cota y dónde está la cumbrera?

26) *Libro, pág. 117, problema.* En la explanación del libro, los taludes de desmonte tienen pendiente $\frac{10}{6}$ y los de terraplén, $\frac{10}{9}$. ¿Qué intervalo tiene cada uno? Si la explanación está a cota 50 y el terreno, junto a uno de sus bordes, es llano a cota 53, ¿hasta qué distancia horizontal del borde llega el talud?

27) *Alarcón, H1, pág. 318.* Gradúa a escala $1 : 1000$ la recta que pasa por los puntos $1(20,\ 40,\ 220)$ y $2(50,\ 16,\ 226)$, con sus coordenadas x, y y z en metros.

28) *Alarcón, H1, pág. 319.* Dos puntos $1(135)$ y $2(120)$ tienen sus proyecciones a 50 m una de otra. Calcula la pendiente de la recta que los une y el ángulo que forma con el plano de referencia.

29) *Alarcón, H1, pág. 319.* Una recta tiene una pendiente del 20 por ciento y pasa por un punto de cota 400 m. ¿Cada cuántos milímetros van, a escala $1 : 1000$, sus puntos de cota par?

30) *Alarcón, H1, pág. 320.* Un plano pasa por $A(0)$, $B(5)$ y $C(10)$. ¿Qué punto del segmento AC tiene cota 5? ¿Cómo se halla con él el plano?

31) *Alarcón, H1, pág. 324.* En una cubierta con todos los faldones de la misma pendiente, ¿qué dirección tienen en la planta las limatesas y las limahoyas? ¿Y las cumbreras?

32) *Alarcón, H1, pág. 323.* ¿Cómo se hallan las curvas de nivel de un terreno del que solo se conocen unos cuantos puntos acotados?